

Mini-Relatório

Cenário 1

Unidade Curricular: História da Ciência e das Técnicas

Tanjil Khan 2022189

Ricardo Magalhães 2022149

Identificação do problema

O seguinte problema se consta na seguinte afirmação do Presidente da Câmara: "a tecnologia é neutra".

O problema dessa afirmação é que não podemos dizer se é neutro, porque estamos a descartar o humano e a sociedade. Isso é uma questão técnica, epistemológica e política. O funcionamento das tecnologias baseiam-se em programas, sistemas e algoritmos que processam os dados. Além de técnica, a epistemológica vem devido a razão de envolvimento de conhecimento. Um algoritmo pode trazer factos baseados a partir dos dados obtidos. A partir desses dados, a Inteligência Artificial faz as decisões automatizadas que vai resultar num impacto social e a responsabilidade das instituições.

Seleção e enquadramento concetual

A ciência tem o domínio do conhecimento humano em que a natureza é explícito enquanto a técnica baseia-se na parte prática e tática de saber fazer. A tecnologia é uma integração da técnica científica em que possui conhecimento que tem resultante de saber fazer. A partir da ciência, podemos ter mais hipóteses e mais soluções abertas que é o resultado do conhecimento mais amplo.

A base da obra do João Caraça, selecionamos as partes importantes para descrever o cenário.

Como João Caraça cita:

"As principais mutações do presente são três: uma mutação técnica, uma mutação moral e social e uma mutação política". (João Caraça p.105)

"A mutação técnica - a globalização da economia - pode descrever-se como o resultado da transformação da natureza do trabalho e do emprego através da introdução maciça de máquinas cada vez mais poderosas, e, ultimamente, de computadores." (João Caraça p.105)

"A mutação moral e social...resulta do controlo conseguido a partir de meados deste século sobre a fecundidade, bem como assumir pelas mulheres de um papel económico cada vez mais independentes" (João Caraça p.106)

"A mutação política corresponde à necessidade crescente que se sente de <<governança>> das comunidades existentes neste planeta..." (João Caraça p.106)

O João Caraça distingue a ciência com a técnica e tecnologia com as seguintes citações:

"... a ciência é, pois, um elemento essencial do diálogo interminável entre o homem e o seu mundo." (João Caraça p.25)

A ciência é o <<conhecimento que circula no conjunto da comunidade científica>> no conjunto da comunidade científica>> no decurso da sua atividade profissional, institucionalizada. (João Caraça p.80)

"a ciência, a tecnologia e a técnica correspondem, respetivamente, aos níveis disciplinar, explícito e tácito do conhecimento gerado por virtude da interação dos humanos com a natureza que os rodeia." (João Caraça p.42)

"a tecnologia tem que ver com a explicitação dos processos de produção, de fabricação e de utilização de produtos, e com a aplicação de conhecimentos científicos na concepção e definição de sistemas visando aqueles objetivos" (João Caraça p.43)

"A técnica... correspondendo á operacionalização dos conhecimentos tecnológicos dirigidos para um dado objetivo prático" (João Caraça p.43)

A ciência, técnica e tecnologia estão interligados um ao outro. Cada vez vai evoluindo cada parte a partir do conhecimento humano.

A técnica e a tecnologia são domínios de saber-fazer, em que está ligado na ciência no domínio de saber e também está ligado na técnica com domínio de fazer.

Posição A – A IA é essencialmente técnica e pode ser neutra se bem programada.

Posição B – A IA é uma construção sociotécnica e não pode ser considerada neutra.

A Posição A aposta na eficiência e na objetividade técnica, confia a uma programação cuidadosa e auditorias rigorosas que podem garantir a neutralidade do sistema. É uma abordagem mais rápida e menos complexa, mas com riscos significativos de perpetuar desigualdades.

O Perigo do "Tecnosolucionismo":

Um algoritmo pode ser matematicamente correto e perfeitamente programado e, ainda assim, ser profundamente injusto. O problema não está (só) no código, mas nos objetivos que lhe são dados e nos dados que consome. Reforçar que a neutralidade técnica é uma impossibilidade, porque a própria definição de "eficiência" ou "otimização" que o algoritmo busca é uma **escolha humana** carregada de valores. "Otimizar a gestão de recursos municipais" pode significar "gastar menos dinheiro" ou "ajudar quem mais precisa". O algoritmo não decide isto, o programador sim.

A Posição B reconhece a complexidade social e a não neutralidade da tecnologia, propondo mecanismos de participação, supervisão ética e primazia da decisão humana. É uma abordagem mais exigente em recursos e tempo, mas que promove a equidade, a legitimidade democrática e a confiança dos cidadãos.

Solução

Modelo Híbrido de Decisão (Humano-Algoritmo)

A nossa solução seria Implementar um sistema onde o algoritmo apoia, mas não substitui, a decisão humana. O algoritmo produz recomendações fundamentadas, com explicação clara dos fatores considerados. Também podia registar os motivos das decisões humanas divergentes, para aprendizagem e melhoria contínua.

Exemplo:

Governança e Transparência

Mecanismo concreto:

Painel Público: Criar um dashboard online onde qualquer cidadão pode ver: "Este mês, o algoritmo recomendou X, mas os humanos decidiram Y em Z% dos casos, pelos seguintes motivos..."

Conselho de Ética: Reunião trimestral com 5 elementos (1 engenheiro, 1 assistente social, 1 jurista, 2 cidadãos eleitos) para analisar decisões controversas.

Reflexão

Para nós, a posição B faz mais sentido. É uma construção sociotécnica e não pode ser considerada neutra. Isso é devido à razão em que os dados são resultados das consequências da sociedade que baseia-se no conhecimento humano. Nunca devíamos também optar por 100% a inteligência artificial, temos que ter análise crítica.

Feedback com outro grupo

Fizemos uma discussão com o grupo de frente, com o Bruno Carvalho 2022241 e Diogo Araújo 2022205 em que podia detalhar um pouco mais como a minha solução do modelo híbrido funcionaria na prática. A partir do feedback, acrescentei o exemplo do dashboard online

Feedback do IAG

O IAG deu-me um feedback e deu-me um ponto de melhoria para a posição A em que podia descrever O Perigo do "Tecnosolucionismo".

Prompt

IAG usado: Deep Seek

Prompt: Para o seguinte cenário,

Cenário /Situação Problema 1

Uma autarquia portuguesa decide implementar um sistema de Inteligência Artificial para apoiar decisões administrativas, nomeadamente:

Priorização automática de pedidos de apoio social;

Identificação preditiva de risco de abandono escolar;

Otimização da gestão de recursos municipais;

Na apresentação pública do projeto, o Presidente da Câmara afirma:

“A tecnologia é objetiva e neutra. O algoritmo decide com base em dados e não em opiniões.”

Fiz os seguintes pontos:

Identificação do problema

O seguinte problema se consta na seguinte afirmação do Presidente da Câmara: "a tecnologia é neutra".

O problema dessa afirmação é que não podemos dizer se é neutro, porque estamos a descartar o humano e a sociedade. Isso é uma questão técnica, epistemológica e política. O funcionamento das tecnologias baseiam-se em programas, sistemas e algoritmos que processam os dados. Além de técnica, a epistemológica vem devido a razão de envolvimento de conhecimento. Um algoritmo pode trazer factos baseados a partir dos dados obtidos. A partir desses dados, a Inteligência Artificial faz as decisões automatizadas que vai resultar num impacto social e a responsabilidade das instituições.

Seleção e enquadramento concetual

A ciência tem o domínio do conhecimento humano em que a natureza é explícito enquanto a técnica baseia-se na parte prática e tática de saber fazer. A tecnologia é uma integração da técnica científica em que possui conhecimento que tem resultado de saber fazer. A partir da ciência, podemos ter mais hipóteses e mais soluções abertas que é o resultado do conhecimento mais amplo.

A base da obra do João Caraça, selecionamos as partes importantes para descrever o cenário.

A ciência, técnica e tecnologia estão interligados um ao outro. Cada vez vai evoluindo cada parte a partir do conhecimento humano.

A técnica e a tecnologia são domínios de saber-fazer, em que está ligado na ciência no domínio de saber e também está ligado na técnica com domínio de fazer.

Posição A – A IA é essencialmente técnica e pode ser neutra se bem

programada.

Posição B – A IA é uma construção sociotécnica e não pode ser considerada neutra. A Posição A aposta na eficiência e na objetividade técnica, confia a uma programação cuidadosa e auditorias rigorosas que podem garantir a neutralidade do sistema. É uma abordagem mais rápida e menos complexa, mas com riscos significativos de perpetuar desigualdades.

A Posição B reconhece a complexidade social e a não neutralidade da tecnologia, propondo mecanismos de participação, supervisão ética e primazia da decisão humana. É uma abordagem mais exigente em recursos e tempo, mas que promove a equidade, a legitimidade democrática e a confiança dos cidadãos.

Solução

Modelo Híbrido de Decisão (Humano-Algoritmo)

A nossa solução seria Implementar um sistema onde o algoritmo apoia, mas não substitui, a decisão humana. O algoritmo produz recomendações fundamentadas, com explicação clara dos fatores considerados. Também podia registar os motivos das decisões humanas divergentes, para aprendizagem e melhoria contínua.

Concorda com o meu ponto? O que discorda e o que melhoraria?

Resposta do IAG

Pontos Fortes (Com os quais concordo plenamente)

1. **Identificação do Problema:** Você acertou em cheio ao identificar a afirmação "a tecnologia é neutra" como o cerne da questão. Desconstruiu essa ideia corretamente, apontando as dimensões técnica, epistemológica e política.
2. **Enquadramento Concetual:** A escolha de João Caraça foi excelente. As citações selecionadas (sobre as mutações e a distinção entre ciência, técnica e tecnologia) são pertinentes e dão suporte à sua análise. A forma como você sintetiza a interligação entre os três conceitos ("A ciência, técnica e tecnologia estão interligados...") é muito boa.
3. **Posições A e B:** A caracterização das duas posições antagónicas está clara, equilibrada e justa. Você expõe os prós e contras de ambas sem criar uma visão maniqueísta.
4. **Solução e Reflexão:** A proposta de um "Modelo Híbrido de Decisão" é uma conclusão prática e lógica a partir da posição B. É uma solução realista que tenta equilibrar a eficiência da IA com a necessidade de supervisão ética e humana. A reflexão final amarra tudo muito bem.

Pontos de Melhoria e Discordância Construtiva

O seu trabalho é muito bom, mas existem nuances que podem ser aprofundadas ou pontos que podem ser refinados para torná-lo ainda mais robusto.

1. Aprofundar a Crítica à "Neutralidade dos Dados"

Você menciona que os dados são "resultados das consequências da sociedade". Pode explorar este ponto com mais profundidade. Esta é a principal alavanca para desmontar a posição A.

- **Sugestão:** Explique o conceito de **viés algorítmico** ou **discriminação algorítmica**. Os dados históricos usados para treinar a IA refletem as desigualdades, preconceitos e injustiças do passado e do presente. Se um algoritmo for treinado com dados que mostram que, no passado, certos bairros receberam menos apoio social, ele pode "aprender" que esses bairros são, de facto, menos prioritários, perpetuando um ciclo de desigualdade.
- **Exemplo:** Se os dados históricos mostrarem que o abandono escolar é mais alto em famílias de um determinado código postal (devido a falta de oportunidades histórica), o algoritmo pode "predizer" que todas as crianças daquele código postal estão em risco, ignorando a sua situação individual e estigmatizando a comunidade. O dado não é neutro, ele carrega a história social.

2. O Perigo do "Tecnosolucionismo" na Posição A

Na sua descrição da Posição A, você menciona que os defensores confiam numa "programação cuidadosa e auditorias rigorosas". É importante realçar porque é que isto é, em grande parte, uma ilusão.

- **Ponto de Reflexão:** Um algoritmo pode ser matematicamente correto e perfeitamente programado e, ainda assim, ser profundamente injusto. O problema não está (só) no código, mas nos *objetivos* que lhe são dados e nos *dados* que consome. Auditorias podem detetar viés, mas eliminá-lo completamente é extremamente difícil, porque a sociedade é complexa e o viés está muitas vezes invisível nos dados.
- **Melhoria:** Reforçar que a neutralidade técnica é uma impossibilidade, porque a própria definição de "eficiência" ou "otimização" que o algoritmo busca é uma *escolha humana* carregada de valores. "Otimizar a gestão de recursos municipais" pode significar "gastar menos dinheiro" ou "ajudar quem mais precisa". O algoritmo não decide isto, o programador sim.

3. O Papel da "Mutações Política" de Caraça

Você cita as três mutações de Caraça, mas aplica mais diretamente a "mutação técnica". A sua solução do "Modelo Híbrido" é onde a **mutação política** se torna crucial.

- **Sugestão:** No ponto da "Solução" ou "Reflexão", relacione explicitamente a necessidade de "governança" (que Caraça menciona) com a sua proposta.
 - Como é que este modelo híbrido responde à "necessidade crescente de governança"?
 - **Resposta possível:** Porque ele não deixa a "governança" da cidade (a priorização de apoios, a gestão de recursos) nas mãos de uma "caixa negra" tecnológica. Em vez disso, submete as recomendações da IA ao escrutínio e à responsabilidade de decisores humanos eleitos (ou seus representantes),

que podem e devem ser responsabilizados pelos eleitores. O algoritmo informa, mas o poder de decisão permanece na esfera política, onde deve estar.